

Mechanik■Praxis■Kurs für Maker

Version 4.0 – Alle Module vollständig ausgearbeitet

Dieser Kurs vermittelt mechanische Grundlagen durch strukturierte, messbare und nachvollziehbare Praxisübungen. Jedes Modul ist vollständig ausgearbeitet, damit du jederzeit genau weißt, was zu tun ist, welche Fehler auftreten können und welchen Lerngewinn du daraus ziehen sollst.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Modul 1 – Präzision sichtbar machen
3. Modul 2 – Reibung und Lagerung
4. Modul 3 – Steife Strukturen
5. Modul 4 – Linearbewegung
6. Modul 5 – Hebel und Kraftübersetzung
7. Modul 6 – Getriebe und Toleranzen
8. Modul 7 – Gelenkmechanik
9. Modul 8 – Mini■Projekt
10. Abschluss

Einführung

Mechanik lernt man nicht durch Lesen, sondern durch Beobachten, Messen und Vergleichen. Fehler müssen sichtbar werden, damit sie verstanden werden können. Dieser Kurs ist so aufgebaut, dass jede Übung ein klares Ziel, einen Vergleich und eine nachvollziehbare Bewertung ermöglicht. Jedes Modul enthält: - Zielsetzung - Mechanisches Prinzip - Materialliste - Konkrete Bauaufgabe - Schritt■für■Schritt■Vorgehen - Beobachtungskriterien - Typische Fehler - Lerngewinn Perfektion ist nicht das Ziel – Verstehen ist es.

Modul 1 – Präzision sichtbar machen

Ziel:

Du sollst sehen und messen, wie präzise (oder unpräzise) deine Arbeit wirklich ist.

Prinzip:

Schon kleine Bohrfehler führen zu schiefen Achsen, Verspannung und erhöhter Reibung.

Material:

Holz- oder Acrylplatte (10–20 cm), Bohrer, Körner, Schraubzwingen, Winkel, Lineal.

Aufgabe:

Baue zwei identische Lochbilder:

A) Ohne Körner, ohne Fixierung

B) Mit Körner, Fixierung, Winkelhilfe

Vorgehen:

1. Zeichne ein Rechteck (z. B. 60 × 40 mm)
2. Markiere vier Bohrpunkte
3. Bohre Variante A unfixiert
4. Bohre Variante B fixiert
5. Messe Lochabstände und Winkel
6. Stecke eine Achse oder Schraube durch

Beobachtung:

- Sitzt die Achse schief?
- Gibt es Verspannung?
- Sind die Abstände gleich?
- Läuft die Achse frei?

Typische Fehler:

- Bohrer wandert
- Löcher sind schräg
- Werkstück rutscht

Lerngewinn:

Du erkennst, warum Präzision mechanisch entscheidend ist.

Modul 2 – Reibung und Lagerung

Ziel:

Reibung vergleichen und verstehen.

Prinzip:

Gleitreibung ist höher als Wälzreibung. Lager reduzieren Energieverluste.

Material:

Holzblock, Kugellager, Metallachse, Bohrer, Feile.

Aufgabe:

Baue zwei Versionen:

A) Achse direkt im Holz

B) Achse mit Kugellager

Vorgehen:

1. Bohre ein Loch für die Achse
2. Stecke die Achse ein und drehe
3. Bohre ein passendes Lagerloch
4. Setze das Kugellager ein
5. Teste erneut

Beobachtung:

- Drehmoment
- Geräusch
- Laufverhalten

Typische Fehler:

- Lager sitzt schief
- Loch zu groß oder zu klein

Lerngewinn:

Du verstehst den praktischen Nutzen von Lagern.

Modul 3 – Steife Strukturen

Ziel:

Strukturelle Stabilität erleben.

Prinzip:

Rechtecke verformen sich, Dreiecke sind stabil.

Material:

Holzleisten oder Metallprofile, Schrauben, Winkel.

Aufgabe:

1. Baue einen rechteckigen Rahmen
2. Teste die Verwindung
3. Füge eine Diagonalstrebe hinzu

Beobachtung:

- Seitliche Verformung
- Steifigkeit

Typische Fehler:

- Lockere Verbindungen
- Ungenaue Winkel

Lerngewinn:

Du verstehst das Dreiecksprinzip.

Modul 4 – Linearbewegung

Ziel:

Geführte Bewegung ohne Verkanten.

Prinzip:

Führungen brauchen wenig Spiel und geringe Reibung.

Material:

Holz, Aluprofil, 3D-Druckteile, Schrauben.

Aufgabe:

Baue einen Schlitten, der entlang einer Führung läuft.

Vorgehen:

1. Montiere zwei parallele Führungen
2. Baue einen Schlitten
3. Justiere den Abstand

Beobachtung:

- Leichtgängigkeit
- Verkanten
- Spiel

Typische Fehler:

- Schlitten klemmt
- Führung nicht parallel

Lerngewinn:

Du verstehst Linearbewegungsprinzipien.

Modul 5 – Hebel und Kraftübersetzung

Ziel:

Kraft ■ Weg ■ Zusammenhang erleben.

Prinzip:

Lange Hebel brauchen weniger Kraft, aber mehr Weg.

Material:

Holz, Schrauben, Gewicht.

Aufgabe:

Baue zwei Hebel mit unterschiedlicher Länge.

Vorgehen:

1. Baue kurzen Hebel
2. Baue langen Hebel
3. Hebe gleiche Last

Beobachtung:

- Kraftaufwand
- Weg

Typische Fehler:

- Schlechte Lagerung
- Instabile Achse

Lerngewinn:

Du verstehst mechanische Übersetzung.

Modul 6 – Getriebe und Toleranzen

Ziel:

Reibung in Getrieben analysieren.

Prinzip:

Ungenauere Ausrichtung erhöht Reibung.

Material:

3D-gedruckte Zahnräder, Achsen, Rahmen.

Aufgabe:

Baue ein zweistufiges Getriebe.

Vorgehen:

1. Montiere Zahnräder
2. Drehe von Hand
3. Justiere Abstände

Beobachtung:

- Laufgeräusch
- Kraftbedarf

Typische Fehler:

- Zahnräder verkanten
- Achsen nicht parallel

Lerngewinn:

Du verstehst Toleranzen und Justage.

Modul 7 – Gelenkmechanik

Ziel:

Spiel und Stabilität vergleichen.

Prinzip:

Ein Gelenk braucht Beweglichkeit ohne Instabilität.

Material:

Holz, Schrauben, Achsen, Lager.

Aufgabe:

Baue einen einachsigen Arm.

Vorgehen:

1. Baue Gelenk
2. Teste Beweglichkeit
3. Teste Stabilität

Beobachtung:

- Spiel
- Reibung

Typische Fehler:

- Zu locker
- Zu fest

Lerngewinn:

Du verstehst Gelenkprinzipien.

Modul 8 – Mini■Projekt

Ziel:

Alle Prinzipien kombinieren.

Aufgabe:

Baue ein kleines mechanisches System, z. B.:

- Kurbelmechanismus
- Zeichenmechanik
- Seilzug
- Hebelspielzeug

Vorgehen:

1. Plane grob
2. Baue Module
3. Teste
4. Justiere

Beobachtung:

- Funktion
- Stabilität
- Reibung

Lerngewinn:

Du entwickelst Systemdenken in der Mechanik.

Abschluss

Mechanik wird durch Tun verstanden. Dieser Kurs gibt dir eine klare, nachvollziehbare Struktur, um systematisch mechanische Fähigkeiten aufzubauen. Wiederhole die Module mit anderen Materialien, Maßen und Varianten, um dein Verständnis weiter zu vertiefen.